

B. Essay (5 soal)

1. Jelaskan dengan kalimat sendiri perbedaan antara “fungsi bersyarat” dan “komposisi fungsi”. Berikan masing-masing satu contoh dari kehidupan sehari-hari (boleh berbeda dari yang dibahas di kelas).
2. Diketahui $f(x) = 3x - 2$ dan $g(y) = y^2$ (y dikuadratkan). Hitunglah $g(f(3))$! Tunjukkan langkah pengerjaanmu.
3. Sebuah toko online memberi aturan ongkos kirim: jarak ≤ 5 km GRATIS ongkir; jarak > 5 km dikenakan Rp5.000 (biaya dasar) ditambah Rp5.000 per km kelebihan dari 5 km. Tuliskan aturan tersebut dalam bentuk pseudocode (JIKA...MAKA...LAINNYA), lalu hitung ongkos kirim untuk jarak 12 km!
4. Mengapa penting menguji “kasus tepi” (edge case) ketika merancang fungsi bersyarat? Berikan satu contoh kasus tepi dari studi kasus Tarakan Express, dan jelaskan apa yang bisa terjadi jika kasus tersebut tidak diuji.
5. Susunlah pseudocode untuk fungsi bersyarat berikut: nilai ujian diubah menjadi predikat huruf — nilai ≥ 90 menjadi “A”, $75 \leq \text{nilai} < 90$ menjadi “B”, dan nilai < 75 menjadi “C”.